Разбор задач · Пропорциональность в подобии треугольников

8 класс · подробное решение каждой из 40 задач · с ответами

lili.math

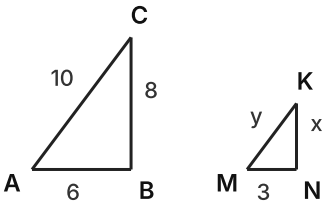
Ответы

1. $NK = 4$, $MK = 5$.
2. 3 и 4.
3. $k = \frac{4}{3}$, $NK = 8$.
4. да, $\triangle ABC \sim \triangle KNM$.
5. $AC = 12$.
6. $EC = 4$.
7. 18.
8. 45 см^2.
9. 75°.
10. 8 м.
11. $AC = 16$.
12. $EC = 4$.
13. 10.
14. 12.
15. $AB = 9$.
16. $OC = 6$, $CD = 7{,}5$.
17. 140 м.
18. подобны, стороны ABC в $\frac{4}{3}$ раза больше, $S_{ABC} : S_{DEF} = 16 : 9$.
19. $MN = 7$, $P_{BMN} = 20$, $S_{BMN} : S_{ABC} = 1 : 4$.
20. $AO = 12$.
21. 4 м.
22. $CH = 6$, $AC = 2\sqrt{13}$.
23. $AD = 4$, $S_{ADEC} = 16$.
24. $BP = 4$.
25. 4.
26. $DE = 3$, $AE = 4$.
27. $KB = 6$.
28. 40.
29. $NK = 14$.
30. $AB = 14$.
31. $BD = 8$.
32. 81.
33. $MN = 8$.
34. $PQ = 12$.
35. $BC = 10$, $A_1C_1 : AC = 2 : 5$.
36. $BD = 5\sqrt{2}$.
37. 13.
38. 2 м.
39. 25.
40. $ED = 6$.

Уровень 1 · Начальный

Задача 1

Треугольники ABC и MNK подобны: $\triangle ABC \sim \triangle MNK$. Известно, что $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$, $MN = 3$. Найдите NK и MK.



Запись $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ показывает порядок вершин: $A \to M$, $B \to N$, $C \to K$. Значит, сходственные стороны: AB и MN, BC и NK, AC и MK.

Находим коэффициент подобия по паре известных сходственных сторон: $k = \frac{MN}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

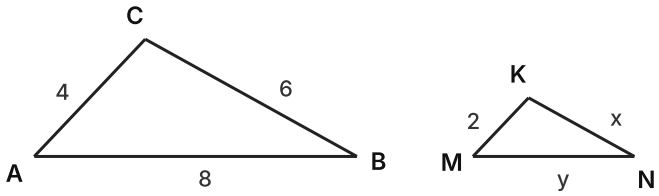
Каждая сторона треугольника MNK равна стороне ABC, умноженной на k: $NK = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$, $MK = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$.

Проверка: у MNK стороны 3, 4, 5, то есть все ровно вдвое меньше 6, 8, 10.

Ответ: $NK = 4$, $MK = 5$.

Задача 2

Стороны одного треугольника равны 4, 6 и 8. Наименьшая сторона подобного ему треугольника равна 2. Найдите две другие стороны второго треугольника.



В подобных треугольниках сходственные стороны лежат против равных углов, поэтому наименьшая сторона одного треугольника сходственна наименьшей стороне другого. Значит, сторона 4 соответствует стороне 2.

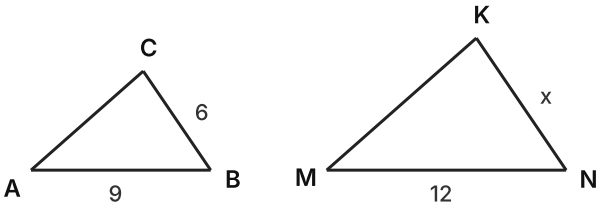
Коэффициент подобия (второй треугольник к первому): $k = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Остальные стороны второго треугольника: $6 \cdot \frac{1}{2} = 3$ и $8 \cdot \frac{1}{2} = 4$.

Ответ: 3 **и** 4.

Задача 3

$\triangle ABC \sim \triangle MNK$, $AB = 9$, $BC = 6$, $MN = 12$. Найдите коэффициент подобия $k = \dfrac{MN}{AB}$ и сторону NK.



Сходственные стороны: $AB \leftrightarrow MN$ и $BC \leftrightarrow NK$ (вершины $A \to M$, $B \to N$, $C \to K$).

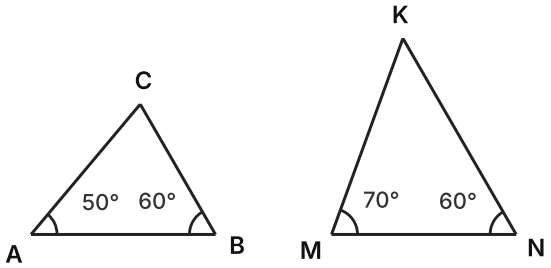
$k = \dfrac{MN}{AB} = \dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3}$.

$NK = BC \cdot k = 6 \cdot \dfrac{4}{3} = 8$. Можно и через пропорцию: $\dfrac{NK}{BC} = \dfrac{MN}{AB}$, откуда $NK = \dfrac{6 \cdot 12}{9} = 8$.

Ответ: $k = \dfrac{4}{3}$, $NK = 8$.

Задача 4

В треугольнике ABC углы $A = 50°$ и $B = 60°$, в треугольнике MNK углы $M = 70°$ и $N = 60°$. Подобны ли эти треугольники? Если да, запишите подобие, сохраняя порядок сходственных вершин.



Найдём третьи углы: $\angle C = 180° - 50° - 60° = 70°$, $\angle K = 180° - 70° - 60° = 50°$.

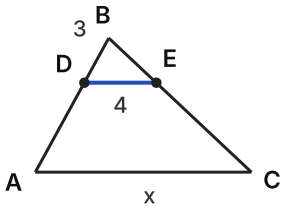
Углы первого треугольника: $50°, 60°, 70°$; второго: $70°, 60°, 50°$. Они равны попарно: $\angle A = \angle K = 50°$, $\angle B = \angle N = 60°$, $\angle C = \angle M = 70°$.

Два угла одного треугольника равны двум углам другого, значит, треугольники подобны по первому признаку. Вершины записываем в порядке равных углов: $A \to K$, $B \to N$, $C \to M$.

Ответ: да, $\triangle ABC \sim \triangle KNM$.

Задача 5

В треугольнике ABC точки D и E лежат на сторонах AB и BC, $DE \parallel AC$. $BD = 3$, $BA = 9$, $DE = 4$. Найдите AC.



Так как $DE \parallel AC$, соответственные углы равны: $\angle BDE = \angle BAC$. Угол B у треугольников BDE и BAC общий. По первому признаку $\triangle BDE \sim \triangle BAC$.

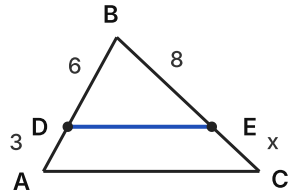
Сходственные стороны: $BD \leftrightarrow BA$ и $DE \leftrightarrow AC$. Составляем пропорцию: $\dfrac{BD}{BA} = \dfrac{DE}{AC}$, то есть $\dfrac{3}{9} = \dfrac{4}{AC}$.

$AC = \dfrac{4 \cdot 9}{3} = 12$.

Ответ: $AC = 12$.

Задача 6

В треугольнике ABC точки D и E лежат на сторонах AB и BC, $DE \parallel AC$. $BD = 6$, $DA = 3$, $BE = 8$. Найдите EC.



Параллельные прямые отсекают на сторонах угла пропорциональные отрезки: $\dfrac{BD}{DA} = \dfrac{BE}{EC}$.

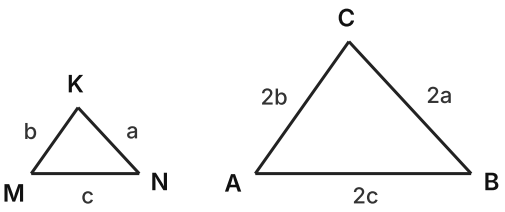
Подставляем: $\dfrac{6}{3} = \dfrac{8}{EC}$, то есть $2 = \dfrac{8}{EC}$, откуда $EC = 4$.

Проверка через подобие: $AB = 6 + 3 = 9$, $\dfrac{BD}{BA} = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$, значит $BC = 8 : \dfrac{2}{3} = 12$ и $EC = 12 - 8 = 4$. Ответ совпал.

Ответ: $EC = 4$.

Задача 7

Стороны треугольника ABC в 2 раза больше сходственных сторон подобного ему треугольника MNK. Периметр ABC равен 36. Найдите периметр MNK.



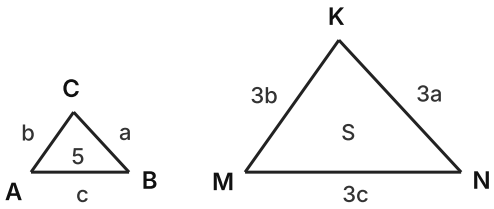
Периметр — сумма сторон. Каждая сторона ABC вдвое больше сходственной стороны MNK, поэтому и сумма вдвое больше: отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.

$P_{MNK} = 36 : 2 = 18$.

Ответ: 18.

Задача 8

Подобные треугольники ABC и MNK: стороны MNK в 3 раза больше сходственных сторон ABC. Площадь ABC равна 5 см^2. Найдите площадь MNK.



Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия:
$\frac{S_{MNK}}{S_{ABC}} = k^2 = 3^2 = 9$.

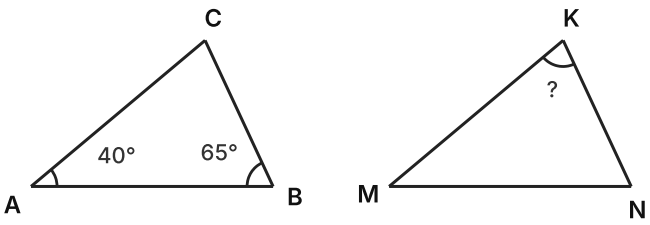
$S_{MNK} = 5 \cdot 9 = 45$ см^2.

Частая ошибка: умножить площадь на 3 и получить 15. Но площадь зависит от двух длин (основание и высота), и обе увеличились втрое, поэтому площадь выросла в $3 \cdot 3 = 9$ раз.

Ответ: 45 см^2.

Задача 9

$\triangle ABC \sim \triangle MNK$, $\angle A = 40°$, $\angle B = 65°$. Найдите $\angle K$.



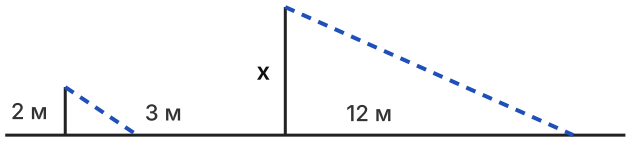
Сумма углов треугольника $180°$:
$\angle C = 180° - 40° - 65° = 75°$.

В подобных треугольниках сходственные углы равны. По записи подобия $C \to K$, значит,
$\angle K = \angle C = 75°$.

Ответ: $75°$.

Задача 10

Вертикальный столб высотой 2 м отбрасывает тень длиной 3 м. В тот же момент тень от дерева равна 12 м. Найдите высоту дерева.



Солнечные лучи параллельны, поэтому угол наклона луча к земле у столба и у дерева одинаковый. Столб, его тень и луч образуют прямоугольный треугольник; дерево, его тень и луч — тоже. Два угла равны (прямой и угол наклона луча), значит, треугольники подобны.

Сходственные стороны: высота столба и высота дерева, тень столба и тень дерева. Пропорция:
$\frac{x}{2} = \frac{12}{3}$.

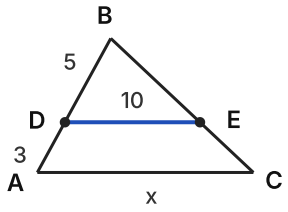
$x = \frac{2 \cdot 12}{3} = 8$ м.

Ответ: 8 м.

Уровень 2 · Средний

Задача 11

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $BD = 5$, $DA = 3$, $DE = 10$. Найдите AC.



$\triangle BDE \sim \triangle BAC$ (угол B общий, $\angle BDE = \angle BAC$ как соответственные при $DE \parallel AC$).

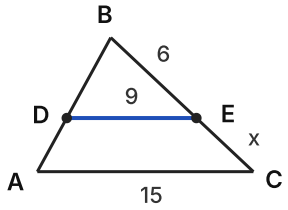
В пропорцию входит вся сторона BA, а не её часть:
$BA = BD + DA = 5 + 3 = 8$.

$\frac{BD}{BA} = \frac{DE}{AC}$, то есть $\frac{5}{8} = \frac{10}{AC}$, откуда $AC = \frac{10 \cdot 8}{5} = 16$.

Ответ: $AC = 16$.

Задача 12

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $AC = 15$, $DE = 9$, $BE = 6$. Найдите EC.



$\triangle BDE \sim \triangle BAC$, поэтому
$\frac{DE}{AC} = \frac{BE}{BC}$: $\frac{9}{15} = \frac{6}{BC}$.

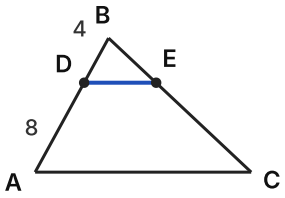
$BC = \frac{6 \cdot 15}{9} = 10$.

$EC = BC - BE = 10 - 6 = 4$.

Ответ: $EC = 4$.

Задача 13

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $BD = 4$, $DA = 8$. Периметр $\triangle ABC$ равен 30. Найдите периметр $\triangle BDE$.



$\triangle BDE \sim \triangle BAC$.

$BA = BD + DA = 4 + 8 = 12$, поэтому $k = \dfrac{BD}{BA} = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$.

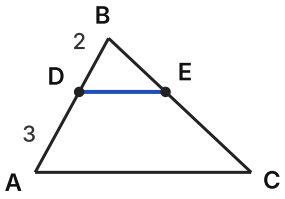
Периметры подобных треугольников относятся как коэффициент подобия:

$P_{BDE} = 30 \cdot \dfrac{1}{3} = 10$.

Ответ: 10.

Задача 14

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$, $BD : DA = 2 : 3$. Площадь $\triangle ABC$ равна 75. Найдите площадь $\triangle BDE$.



Пусть $BD = 2t$, $DA = 3t$. Тогда $BA = 5t$ и $k = \dfrac{BD}{BA} = \dfrac{2}{5}$.

Площади относятся как k^2 :

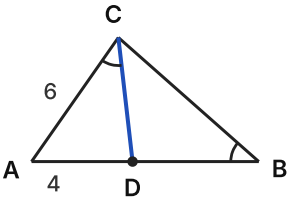
$$S_{BDE} = 75 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 = 75 \cdot \frac{4}{25} = 12.$$

Ловушка: взять $k = \dfrac{2}{3}$ (это отношение частей $BD : DA$, а не отношение сходственных сторон $BD : BA$).

Ответ: 12.

Задача 15

В треугольнике ABC на стороне AB отмечена точка D так, что $\angle ACD = \angle ABC$. $AC = 6$, $AD = 4$. Найдите AB.



Рассмотрим $\triangle ACD$ и $\triangle ABC$. У них общий угол A и равны углы $\angle ACD = \angle ABC$. По первому признаку $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ (вершины $A \to A$, $C \to B$, $D \to C$).

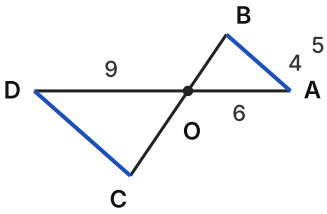
Сходственные стороны: $AC \leftrightarrow AB$ и $AD \leftrightarrow AC$. Пропорция: $\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{AD}{AC}$, то есть $\dfrac{6}{AB} = \dfrac{4}{6}$.

$AB = \dfrac{6 \cdot 6}{4} = 9$. (Заметим: $AC^2 = AD \cdot AB$.)

Ответ: $AB = 9$.

Задача 16

Отрезки AD и BC пересекаются в точке O, $AB \parallel CD$. $AO = 6$, $OD = 9$, $BO = 4$, $AB = 5$. Найдите OC и CD.



При $AB \parallel CD$ углы $\angle OAB = \angle ODC$ и $\angle OBA = \angle OCD$ равны как накрест лежащие. Значит, $\triangle AOB \sim \triangle DOC$ (вершины $A \to D$, $B \to C$, $O \to O$).

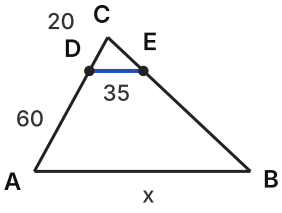
Сходственные стороны: $AO \leftrightarrow DO$, $BO \leftrightarrow CO$, $AB \leftrightarrow DC$. Коэффициент $\dfrac{DO}{AO} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{3}{2}$.

$OC = BO \cdot \dfrac{3}{2} = 4 \cdot \dfrac{3}{2} = 6$. $CD = AB \cdot \dfrac{3}{2} = 5 \cdot \dfrac{3}{2} = 7{,}5$.

Ответ: $OC = 6$, $CD = 7{,}5$.

Задача 17

Чтобы найти ширину озера AB, на берегу выбрали точку C и отметили точки $D \in CA$ и $E \in CB$ так, что $DE \parallel AB$. $CD = 20$ м, $DA = 60$ м, $DE = 35$ м. Найдите AB.



$\triangle CDE \sim \triangle CAB$: угол C общий, $\angle CDE = \angle CAB$ как соответственные при $DE \parallel AB$.

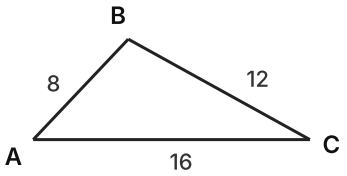
Целая сторона: $CA = CD + DA = 20 + 60 = 80$ м.

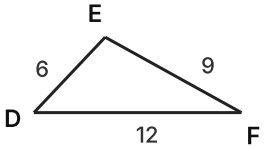
$\dfrac{CD}{CA} = \dfrac{DE}{AB}$, то есть $\dfrac{20}{80} = \dfrac{35}{AB}$, откуда $AB = 35 \cdot 4 = 140$ м.

Ответ: 140 **м.**

Задача 18

В треугольнике ABC : $AB = 8$, $BC = 12$, $AC = 16$. В треугольнике DEF : $DE = 6$, $EF = 9$, $DF = 12$. Подобны ли эти треугольники? Если да, найдите коэффициент подобия k (от ABC к DEF) и отношение площадей $S_{ABC} : S_{DEF}$.





Стороны каждого треугольника упорядочим по возрастанию и сравним отношения соответственных: $\dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3}$, $\dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3}$, $\dfrac{16}{12} = \dfrac{4}{3}$.

Все три отношения равны, значит, треугольники подобны по трём сторонам (третий признак). Сходственные: $AB \leftrightarrow DE$, $BC \leftrightarrow EF$, $AC \leftrightarrow DF$.

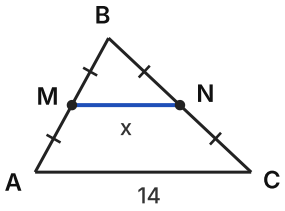
Стороны ABC в $\dfrac{4}{3}$ раза больше сторон DEF.

Отношение площадей: $\left(\dfrac{4}{3}\right)^2 = \dfrac{16}{9}$.

Ответ: подобны, стороны ABC в $\dfrac{4}{3}$ раза больше, $S_{ABC} : S_{DEF} = 16 : 9$.

Задача 19

MN — средняя линия треугольника ABC ($M \in AB$, $N \in BC$), $AC = 14$. Периметр $\triangle ABC$ равен 40. Найдите MN, периметр $\triangle BMN$ и отношение площадей $S_{BMN} : S_{ABC}$.



Средняя линия параллельна стороне AC и равна её половине: $MN = \frac{14}{2} = 7$.

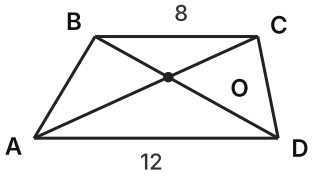
$\triangle BMN \sim \triangle BAC$ с $k = \frac{BM}{BA} = \frac{1}{2}$, так как M — середина AB.

Периметр: $P_{BMN} = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20$. Площади: $\frac{S_{BMN}}{S_{ABC}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Ответ: $MN = 7$, $P_{BMN} = 20$, $S_{BMN} : S_{ABC} = 1 : 4$.

Задача 20

В трапеции $ABCD$ основания $AD = 12$ и $BC = 8$, диагональ $AC = 20$. Диагонали пересекаются в точке O. Найдите AO.



При $BC \parallel AD$ накрест лежащие углы равны: $\angle OAD = \angle OCB$ и $\angle ODA = \angle OBC$. Значит, $\triangle AOD \sim \triangle COB$ (вершины $A \to C$, $D \to B$, $O \to O$).

Отсюда $\frac{AO}{CO} = \frac{AD}{CB} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$, то есть диагональ AC делится точкой O в отношении $3 : 2$.

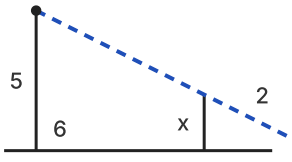
$AO = 20 \cdot \frac{3}{3+2} = 12$.

Ответ: $AO = 12$.

Уровень 3 · Выше среднего

Задача 21

Человек ростом 2 м стоит на расстоянии 6 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 5 м. Найдите длину тени человека.



Пусть тень x. Фонарь, столб и луч света образуют прямоугольный треугольник; человек, его тень и тот же луч — меньший прямоугольный треугольник. Угол при конце тени общий, значит, треугольники подобны.

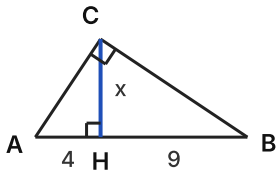
Катеты, лежащие на земле: x (у маленького) и $x + 6$ (у большого). Вертикальные катеты: 2 и 5. Пропорция: $\frac{x}{x+6} = \frac{2}{5}$.

$5x = 2(x + 6)$, $3x = 12$, $x = 4$ м.

Ответ: 4 м.

Задача 22

В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) проведена высота CH. $AH = 4$, $HB = 9$. Найдите CH и AC.



Высота из вершины прямого угла делит треугольник на два подобных ему прямоугольных треугольника.

$\angle ACH = \angle CBH$, потому что оба дополняют $\angle A$ до $90°$.

Значит, $\triangle ACH \sim \triangle CBH$.

Из подобия: $\frac{AH}{CH} = \frac{CH}{HB}$, то есть $CH^2 = AH \cdot HB = 4 \cdot 9 = 36$, $CH = 6$.

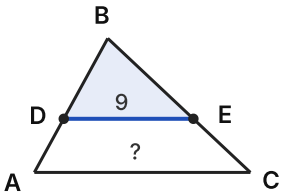
$\triangle ACH \sim \triangle ABC$ (угол A общий, прямые углы H и C): $\frac{AC}{AB} = \frac{AH}{AC}$, значит, $AC^2 = AH \cdot AB$.

$AB = 4 + 9 = 13$, $AC^2 = 4 \cdot 13 = 52$, $AC = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$.

Ответ: $CH = 6$, $AC = 2\sqrt{13}$.

Задача 23

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $S_{BDE} = 9$, $S_{ABC} = 25$, $AB = 10$. Найдите AD и площадь четырёхугольника $ADEC$.



$\triangle BDE \sim \triangle BAC$, поэтому $k^2 = \frac{S_{BDE}}{S_{ABC}} = \frac{9}{25}$ и $k = \frac{3}{5}$.

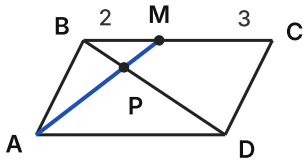
$BD = k \cdot BA = \frac{3}{5} \cdot 10 = 6$, значит, $AD = 10 - 6 = 4$.

Площадь четырёхугольника — это то, что осталось от большого треугольника: $S_{ADEC} = 25 - 9 = 16$.

Ответ: $AD = 4$, $S_{ADEC} = 16$.

Задача 24

В параллелограмме $ABCD$ на стороне BC отмечена точка M так, что $BM : MC = 2 : 3$. Отрезок AM пересекает диагональ BD в точке P. $BD = 14$. Найдите BP.



Пусть $BM = 2t$, $MC = 3t$. Тогда $AD = BC = 5t$ (противоположные стороны параллелограмма равны).

$BC \parallel AD$, поэтому накрест лежащие углы при секущих BD и AM равны: $\angle PBM = \angle PDA$, $\angle PMB = \angle PAD$. Значит, $\triangle BPM \sim \triangle DPA$.

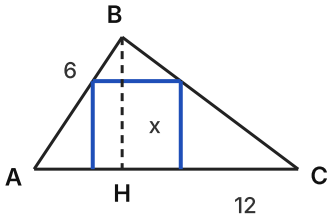
$\frac{BP}{DP} = \frac{BM}{DA} = \frac{2t}{5t} = \frac{2}{5}$. Диагональ $BD = 14$ делится на $2 + 5 = 7$ частей, одна часть равна 2.

$BP = 2 \cdot 2 = 4$.

Ответ: $BP = 4$.

Задача 25

В треугольник ABC со стороной $AC = 12$ и высотой $BH = 6$ вписан квадрат: две его вершины лежат на AC, по одной — на AB и BC. Найдите сторону квадрата.



Пусть сторона квадрата x. Верхняя сторона квадрата параллельна AC и отсекает от $\triangle ABC$ подобный ему треугольник с основанием x.

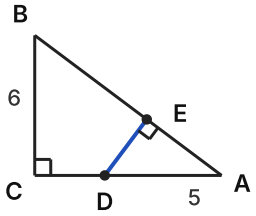
Высота малого треугольника равна $6 - x$ (от всей высоты отняли высоту квадрата). В подобных треугольниках основания относятся как высоты: $\frac{x}{12} = \frac{6-x}{6}$.

$6x = 12(6-x)$, $6x = 72 - 12x$, $18x = 72$, $x = 4$.

Ответ: 4.

Задача 26

В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) : $AC = 8$, $BC = 6$, $AB = 10$. На катете AC взята точка D, $AD = 5$, а $DE \perp AB$ ($E \in AB$). Найдите DE и AE.



Прямоугольные треугольники ADE и ABC имеют общий острый угол A, значит, $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ (вершины $A \to A$, $D \to B$, $E \to C$).

Сходственные стороны: $AD \leftrightarrow AB$ (гипотенузы), $DE \leftrightarrow BC$, $AE \leftrightarrow AC$.

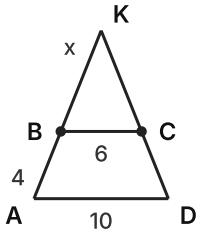
Коэффициент $k = \frac{AD}{AB} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

$DE = BC \cdot k = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$, $AE = AC \cdot k = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$.

Ответ: $DE = 3$, $AE = 4$.

Задача 27

Продолжения боковых сторон AB и DC трапеции $ABCD$ ($BC \parallel AD$) пересекаются в точке K. $BC = 6$, $AD = 10$, $AB = 4$. Найдите KB.



$BC \parallel AD$, поэтому $\angle KBC = \angle KAD$ (соответственные), угол K общий. Значит, $\triangle KBC \sim \triangle KAD$.

$\frac{KB}{KA} = \frac{BC}{AD} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. Здесь $KA = KB + AB = KB + 4$.

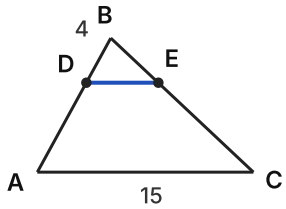
$\frac{KB}{KB+4} = \frac{3}{5}$, $5KB = 3KB + 12$, $2KB = 12$, $KB = 6$.

Проверка: $KA = 6 + 4 = 10$ и $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Ответ: $KB = 6$.

Задача 28

В треугольнике ABC : $AB = 12$, $BC = 18$, $AC = 15$. Точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$, $BD = 4$. Найдите периметр четырёхугольника $ADEC$.



$\triangle BDE \sim \triangle BAC$,

$k = \frac{BD}{BA} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

$BE = 18 \cdot \frac{1}{3} = 6$,

$DE = 15 \cdot \frac{1}{3} = 5$.

Оставшиеся стороны:

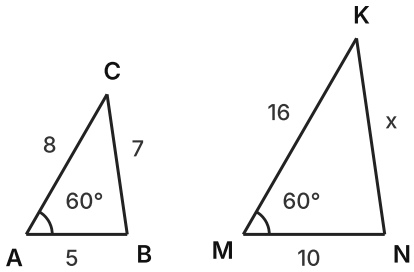
$AD = 12 - 4 = 8$, $EC = 18 - 6 = 12$.

$P_{ADEC} = AD + DE + EC + CA = 8 + 5 + 12 + 15 = 40$.

Ответ: 40.

Задача 29

В треугольнике ABC : $AB = 5$, $AC = 8$, $BC = 7$, $\angle A = 60^\circ$. В треугольнике MNK : $MN = 10$, $MK = 16$, $\angle M = 60^\circ$. Найдите NK.



Сравним стороны, прилежащие к равным углам: $\frac{MN}{AB} = \frac{10}{5} = 2$, $\frac{MK}{AC} = \frac{16}{8} = 2$.

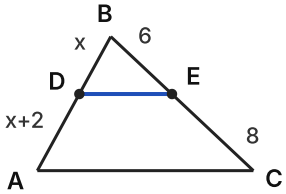
Две стороны пропорциональны, и углы между ними равны ($\angle A = \angle M = 60^\circ$). По второму признаку $\triangle ABC \sim \triangle MNK$, $k = 2$.

Третья сторона тоже в 2 раза больше: $NK = 2 \cdot BC = 14$.

Ответ: $NK = 14$.

Задача 30

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. $BE = 6$, $EC = 8$, $BD = x$, $DA = x + 2$. Найдите AB.



По теореме о пропорциональных отрезках: $\frac{BD}{DA} = \frac{BE}{EC}$, то есть $\frac{x}{x+2} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

$4x = 3(x+2)$, $4x = 3x + 6$, $x = 6$. Значит, $BD = 6$, $DA = 8$.

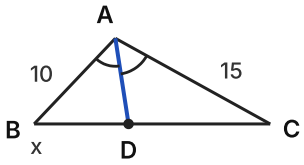
$AB = BD + DA = 6 + 8 = 14$.

Ответ: $AB = 14$.

Уровень 4 · Высокий

Задача 31

В треугольнике ABC: $AB = 10$, $AC = 15$, $BC = 20$. AD — биссектриса ($D \in BC$). Найдите BD.



Свойство биссектрисы: она делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам: $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$.

Почему так (через подобие). Проведём через C прямую $CK \parallel AD$ до пересечения с продолжением BA в точке K. Тогда $\angle AKC = \angle BAD$ (соответственные) и $\angle ACK = \angle DAC$ (накрест лежащие). Так как $\angle BAD = \angle DAC$, получаем $\angle AKC = \angle ACK$, то есть $AK = AC$.

По теореме о пропорциональных отрезках для угла B и параллельных AD и KC: $\frac{BD}{DC} = \frac{BA}{AK} = \frac{BA}{AC}$.

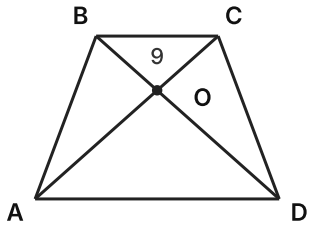
Для нашей задачи: $\frac{BD}{DC} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. Значит, $BC = 20$ делится на $2 + 3 = 5$ частей по 4.

$BD = 2 \cdot 4 = 8$ (и $DC = 12$).

Ответ: $BD = 8$.

Задача 32

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $BC : AD = 1 : 2$, $S_{BOC} = 9$. Найдите площадь трапеции.



$\triangle BOC \sim \triangle DOA$ с коэффициентом $\frac{BC}{AD} = \frac{1}{2}$. Площади относятся как $k^2 = \frac{1}{4}$, поэтому $S_{AOD} = 9 \cdot 4 = 36$.

Из того же подобия $\frac{BO}{OD} = \frac{1}{2}$ и $\frac{CO}{OA} = \frac{1}{2}$.

Треугольники AOB и BOC имеют общую высоту из вершины B (к прямой AC), поэтому их площади относятся как основания: $\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AO}{OC} = 2$. Значит, $S_{AOB} = 18$. Аналогично $S_{COD} = 18$.

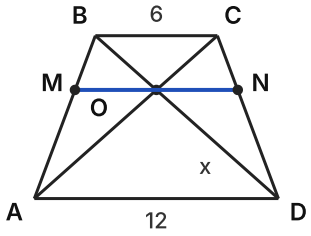
Площадь трапеции — сумма четырёх частей: $9 + 36 + 18 + 18 = 81$.

Проверка: $\left(\sqrt{9} + \sqrt{36}\right)^2 = (3 + 6)^2 = 81$.

Ответ: 81.

Задача 33

В трапеции $ABCD$ ($BC \parallel AD$): $BC = 6$, $AD = 12$. Через точку O пересечения диагоналей проведён отрезок $MN \parallel AD$ ($M \in AB$, $N \in CD$). Найдите MN.



$\triangle BOC \sim \triangle DOA$, поэтому $\frac{BO}{OD} = \frac{BC}{AD} = \frac{1}{2}$. Значит, $BO = \frac{1}{3}BD$.

$\triangle BMO \sim \triangle BAD$ (угол B общий, $MO \parallel AD$): $\frac{MO}{AD} = \frac{BO}{BD} = \frac{1}{3}$, откуда $MO = \frac{12}{3} = 4$.

Аналогично $\triangle CON \sim \triangle CAD$ и $\frac{CO}{CA} = \frac{1}{3}$, поэтому $ON = 4$.

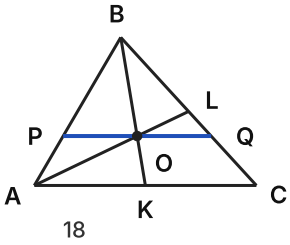
$MN = MO + ON = 8$.

Общая формула: $MN = \frac{2 \cdot BC \cdot AD}{BC + AD} = \frac{2 \cdot 72}{18} = 8$ (среднее гармоническое оснований).

Ответ: $MN = 8$.

Задача 34

Медианы AL и BK треугольника ABC пересекаются в точке O. Через O проведена прямая $PQ \parallel AC$ ($P \in AB$, $Q \in BC$). $AC = 18$. Найдите PQ.



Медианы точкой пересечения делятся в отношении $2 : 1$, считая от вершины. Для медианы BK: $BO : OK = 2 : 1$, то есть $BO = \frac{2}{3}BK$.

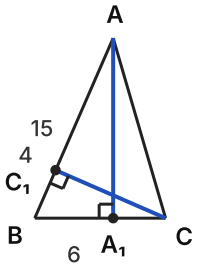
$PQ \parallel AC$, поэтому $\triangle BPQ \sim \triangle BAC$, а отрезки BO и BK — сходственные (это части одной прямой BK, пересекающей параллельные PQ и AC). Значит, $k = \frac{BO}{BK} = \frac{2}{3}$.

$PQ = AC \cdot \frac{2}{3} = 18 \cdot \frac{2}{3} = 12$.

Ответ: $PQ = 12$.

Задача 35

AA_1 и CC_1 — высоты остроугольного треугольника ABC ($A_1 \in BC$, $C_1 \in AB$). $BA = 15$, $BA_1 = 6$, $BC_1 = 4$. Найдите BC и отношение $A_1C_1 : AC$.



Прямоугольные треугольники BAA_1 и BCC_1 имеют общий острый угол B, значит, $\triangle BAA_1 \sim \triangle BCC_1$ (вершины $A \to C$, $A_1 \to C_1$, $B \to B$).

Сходственные стороны: $BA \leftrightarrow BC$ и $BA_1 \leftrightarrow BC_1$. $\dfrac{BA}{BC} = \dfrac{BA_1}{BC_1}$, то есть $\dfrac{15}{BC} = \dfrac{6}{4}$, откуда $BC = \dfrac{15 \cdot 4}{6} = 10$.

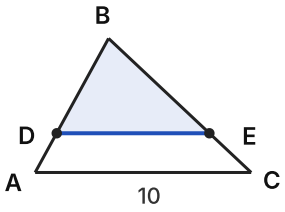
Теперь $\triangle BA_1C_1$ и $\triangle BAC$: угол B общий, и $\dfrac{BA_1}{BA} = \dfrac{6}{15} = \dfrac{2}{5}$, $\dfrac{BC_1}{BC} = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$. По второму признаку они подобны с $k = \dfrac{2}{5}$.

Значит, $A_1C_1 : AC = 2 : 5$.

Ответ: $BC = 10$, $A_1C_1 : AC = 2 : 5$.

Задача 36

Прямая $DE \parallel AC$ ($D \in AB$, $E \in BC$) делит треугольник ABC на две равновеликие части: $\triangle BDE$ и четырёхугольник $ADEC$. $AB = 10$. Найдите BD.



Части равновелики, поэтому $S_{BDE} = \dfrac{1}{2} S_{ABC}$.

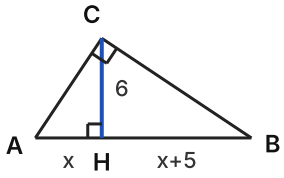
$\triangle BDE \sim \triangle BAC$, значит, $k^2 = \dfrac{S_{BDE}}{S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}$ и $k = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

$$BD = k \cdot BA = \frac{10}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} \ (\approx 7{,}07).$$

Ответ: $BD = 5\sqrt{2}$.

Задача 37

В прямоугольном треугольнике ABC высота CH, проведённая к гипотенузе AB, равна 6. Один из отрезков, на которые она делит гипотенузу, на 5 больше другого. Найдите гипотенузу.



Пусть $AH = x$, тогда $HB = x + 5$. Высота из прямого угла есть среднее пропорциональное между отрезками гипотенузы (это следует из подобия $\triangle ACH \sim \triangle CBH$) : $CH^2 = AH \cdot HB$.

$36 = x(x + 5)$, то есть $x^2 + 5x - 36 = 0$. Дискриминант $D = 25 + 144 = 169$, $x = \dfrac{-5 \pm 13}{2}$.

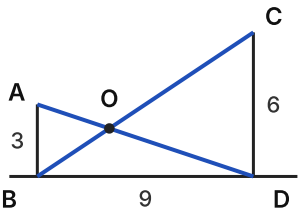
Корень $x = -9$ не подходит (длина положительна), остаётся $x = 4$. Тогда $AH = 4$, $HB = 9$.

$AB = 4 + 9 = 13$.

Ответ: 13.

Задача 38

Две вертикальные опоры высотой 3 м и 6 м стоят на расстоянии 9 м друг от друга. Тросы протянули от верхушки каждой опоры к основанию другой. На какой высоте над землёй тросы пересекутся?



Обозначим опоры $AB = 3$ и $CD = 6$ (B, D — основания), тросы AD и BC пересекаются в точке O. Опоры параллельны: $AB \parallel CD$.

$\triangle ABO \sim \triangle DCO$ (накрест лежащие углы): $\dfrac{BO}{OC} = \dfrac{AB}{DC} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$. Значит, $BO = \dfrac{1}{3} BC$.

Опустим из O перпендикуляр OH на землю: $OH \parallel CD$, поэтому $\triangle BOH \sim \triangle BCD$ и $\dfrac{OH}{CD} = \dfrac{BO}{BC} = \dfrac{1}{3}$.

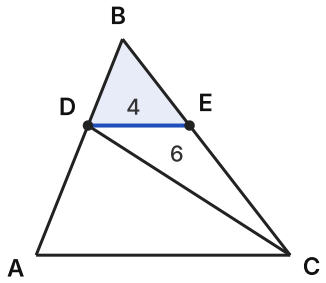
$OH = \dfrac{6}{3} = 2$ м. (Расстояние $BH = \dfrac{9}{3} = 3$ м, от первой опоры.)

Общая формула: высота $h = \dfrac{ab}{a + b} = \dfrac{3 \cdot 6}{9} = 2$. Она не зависит от расстояния между опорами.

Ответ: 2 м.

Задача 39

В треугольнике ABC точки $D \in AB$ и $E \in BC$ таковы, что $DE \parallel AC$. Отрезок DC проведён. $S_{BDE} = 4$, $S_{DEC} = 6$. Найдите S_{ABC}.



Треугольники BDE и DEC имеют общую вершину D, а их основания BE и EC лежат на одной прямой BC. Высота из D у них общая, поэтому площади относятся как основания:

$$\frac{BE}{EC} = \frac{S_{BDE}}{S_{DEC}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

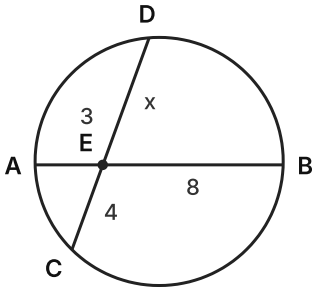
Значит, $BE : BC = 2 : 5$, и для подобных треугольников $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ коэффициент $k = \frac{BE}{BC} = \frac{2}{5}$.

$\frac{S_{BDE}}{S_{ABC}} = k^2 = \frac{4}{25}$, откуда $S_{ABC} = 4 \cdot \frac{25}{4} = 25$.

Ответ: 25.

Задача 40

Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке E. $AE = 3$, $EB = 8$, $CE = 4$. Найдите ED.



Соединим A с C и D с B. Углы $\angle CAB$ и $\angle CDB$ — вписанные и опираются на одну дугу CB, поэтому они равны. Углы $\angle AEC$ и $\angle DEB$ равны как вертикальные.

По первому признаку $\triangle AEC \sim \triangle DEB$ (вершины $A \to D$, $E \to E$, $C \to B$).

Сходственные стороны: $AE \leftrightarrow DE$ и $CE \leftrightarrow BE$.

$\frac{AE}{DE} = \frac{CE}{BE}$, откуда $AE \cdot BE = CE \cdot DE$.

$3 \cdot 8 = 4 \cdot ED$, $ED = \frac{24}{4} = 6$.

Ответ: $ED = 6$.
